- A6-2
  - CMH-Test für (2 x 2 x K)-Kontingenztafeln
    - Stratifizierte Analyse
      - Ausgangssituation:
        - Vermengende Faktoren bei nicht-randomisierten Studien
        - Stratifizierungsdimension bei randomisierten Studien
      - Vorgehen bei K Strata
        - H0: bedingte Unabhängigkeit zweier Merkmale bzw. Homogenität
        - **Schaue auf Element in 1. Zeile /1. Spalte der jeweiligen Vierfeldertafel**
          - Erinnerung im Falle nur eines Stratums:
          - jetzt:
          - gilt unter H0
        - Test funktioniert am besten, wenn die bedingtenOdds Ratiosfür die verschiedenen Stratain gleicher Richtung und von ähnlicher Größe sind
      - **Beispieldaten aus APSAC-Studie (nach Tabelle 5 in [Schum], S. 67)**:
        - H0: Bedingte Unabhängigkeit von Therapie und Therapieergebnis
        - Entscheidung gegen Unabhängigkeit wegen
  - Binäre Logistische Regression
    - Beschreibung einer binären Zielgröße Y als Funktion mehrerer unabhängiger Variablen (Kovariablen / Kovariaten): x1, x2, ..., xp
      - Zielgröße Y kann die Werte 0 und 1 annehmen
        - multiple lineare Regression nicht geeignet
    - Modelliert wird die Wahrscheinlichkeit p, dass Y den Wert 1 annimmt: p = P(Y = 1) = E[Y]
      - Beispiele:
        - Erkrankungs-, Sterbe-oder Genesungswahrscheinlichkeit
        - Ausfallwahrscheinlichkeit (Risikomanagement)
        - Auswahlwahrscheinlichkeit (Marktforschung)
    - Modellierungsansatz:
    - Bestimmung der Koeffizienten
      - Maximum-Likelihood-Methode (numerisch)
      - Iterative gewichtete Kleinste-Quadrate-Methode
    - Ermittlung der Wahrscheinlichkeiten
    - Interpretation Koeffizienten
      - Betrachte Änderung der Wahrscheinlichkeit, wenn xk um eine Einheit erhöht wird (und alle anderen Kovariablengleich bleiben):
      - Gilt
  - **Beispiel: APSAC-Studie**
    - Neben Therapie weitere 10 Kovariablen
      - Sterbewahrscheinlichkeiten